

RESENHA CRÍTICA: ANÁLISE COMPUTACIONAL E MATEMÁTICA DE QUESTÕES DO ENADE SOBRE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Filtros Espaciais e a Mitigação de Ruídos Impulsivos (ENADE 2017, Questão 26)

A questão 26 do ENADE de 2017 apresenta o cenário de uma imagem de ressonância magnética que foi corrompida por um ruído do tipo "sal e pimenta". Computacionalmente, esse tipo de ruído aparece como pixels pretos e brancos espalhados aleatoriamente pela imagem, causados geralmente por falhas na transmissão ou conversão do sinal. A questão exige o conhecimento sobre qual filtro espacial é adequado para remover esse artefato sem degradar severamente as bordas da imagem.

A opção certa é a utilização do Filtro de Mediana. O filtro de mediana é não linear e funciona substituindo o valor de um pixel pela mediana dos valores de sua vizinhança.

Isso o torna extremamente eficaz contra o ruído sal e pimenta, pois os valores extremos (muito claros ou muito escuros) são descartados na ordenação, preservando a nitidez das bordas. As alternativas incorretas costumam sugerir o Filtro de Média (que apenas borra a imagem, espalhando o ruído para os pixels vizinhos em vez de eliminá-lo) ou filtros passa-alta, como o Laplaciano (que, por realçar altas frequências, acabaria amplificando ainda mais o ruído impulsivo).

Fundamentos Matriciais e Limiarização (ENADE 2005, Questão 76)

A questão 76 do ENADE 2005 aborda a imagem como uma função de intensidade luminosa bidimensional e foca na técnica de limiarização (thresholding). A limiarização é o processo mais simples de segmentação, onde a imagem em tons de cinza é convertida para uma imagem binária (preto e branco).

As alternativas corretas confirmam que a limiarização reduz a complexidade da imagem e facilita a extração de características de forma. As alternativas falsas nesta temática normalmente sugerem que a limiarização adiciona novas informações à imagem (o que é incorreto, visto que há perda de dados de intensidade em troca da simplificação espacial) ou que independe da iluminação (sendo que a iluminação não uniforme é o principal inimigo de uma limiarização global simples).

Segmentação Vetorial e Detecção de Bordas (ENADE 2008, Questão 49)

A questão 49 de 2008 trata da segmentação baseada na detecção de bordas. Na teoria de PDI vista nos slides de aula, uma borda é caracterizada por uma transição abrupta nos níveis de cinza da imagem. Matematicamente, essas transições são detectadas por meio de derivadas de primeira ou segunda ordem (como os operadores de Sobel, Prewitt ou Canny). O gradiente em coordenadas espaciais é essencial para determinar a magnitude e a direção da borda.

A afirmação certa da questão reconhece que a segmentação é o processo de particionar uma imagem em suas regiões constituintes ou objetos, e que o cálculo do gradiente da imagem é essencial para evidenciar os contornos estruturais. Alternativas falsas tentam invalidar o uso de derivadas para detecção de bordas ou confundem segmentação com a mera compressão de dados, desconsiderando a importância da extração das características morfológicas para a análise da imagem.

Topologia Espacial e Morfologia Matemática (ENADE 2021, Questão 29)

A questão 29 aborda as operações morfológicas, que processam imagens com base em formas, utilizando elementos de sua estrutura. A teoria fundamental envolve duas operações básicas: a erosão (que "encolhe" os objetos, removendo pixels das bordas) e a dilatação (que "expande" os objetos, adicionando pixels às bordas).

Para validar o conhecimento, a alternativa que descreve a erosão como uma ferramenta capaz de eliminar componentes indesejáveis menores que o elemento estruturante é verdadeira.

Alternativas falsas invertem os conceitos, afirmando que a erosão une objetos próximos, função esta que pertence à operação de dilatação (ou fechamento morfológico).

Referências

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP).

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): Ciência da Computação. Prova de 2005. Disponível no portal do INEP. INEP.

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): Ciência da Computação. Prova de 2008. Disponível no portal do INEP.

INEP. *Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): Ciência da Computação.* Prova de 2017. Disponível no portal do INEP.

INEP. *Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): Ciência da Computação.* Prova de 2021. Disponível no portal do INEP.

ANEXO A – SCRIPT DE IMPLEMENTAÇÃO EM PYTHON (OPENCV)

Repositório: <https://github.com/rkhayes/questoes-enade.git>